ACTIVIDAD 1

Tema: Introducción a la Calidad del Software

Estimad@s estudiantes:

Reciban la bienvenida a la siguiente tarea, donde podrán aplicar las competencias desarrolladas hasta el momento.

Para tales efectos, se solicita seguir las siguientes instrucciones:

Docente Ing. Diego Leonado Gamboa Mgtr.

Descripción de la Actividad

Aplicar los conceptos de calidad del software (evolución, costos, factores y criterios) analizando un caso real de fallo tecnológico reciente, identificando cómo la falta de calidad generó consecuencias y qué se pudo hacer para evitarlo.

Objetivos de Aprendizaje

1. **Elijan uno de los siguientes casos reales recientes (2020–2025):**

    - Fallido lanzamiento de una app gubernamental (ej: app de vacunación, trámites digitales)
    - Fallo en sistema bancario o de pagos (ej: interrupción en transferencias, errores en saldos)
    - Problema en plataforma educativa o de teletrabajo (ej: Zoom, Google Classroom, Moodle caído durante exámenes)
    - Error en sistema de salud digital (ej: registro de pacientes, citas médicas)
    - Caso viral de red social o streaming (ej: Twitch, Netflix, Twitter/X con errores masivos)

Pueden buscar en noticias: "fallo software [nombre empresa] 2023", "caída sistema [sector]", etc

2. **Investiguen y respondan las siguientes preguntas (máximo 2 página por grupo):**

PREGUNTAS A RESPONDER (por escrito)

1. **Conceptos de Calidad del Software**

    - ¿Qué significa "calidad" en este contexto? ¿El sistema cumplió con sus requisitos funcionales y no funcionales? ¿Por qué sí o por qué no?

2. **Evolución de la Calidad**

    - ¿Este tipo de fallo hubiera sido más probable en los años 90? ¿Qué prácticas modernas (DevOps, CI/CD, pruebas automatizadas) podrían haber evitado este problema?

3. **Costos de la Calidad**

Identifiquen al menos 2 tipos de costos afectados:

- ¿Hubo costos de fallas externas (pérdida de usuarios, multas, reputación)?
- ¿Se invirtió en prevención o evaluación antes del fallo? ¿Fue suficiente?

4. Factores y Criterios de Calidad (ISO/IEC 25010)

- ¿Qué factor(s) de calidad fallaron? (Ej: confiabilidad, usabilidad, seguridad, mantenibilidad).
- ¿Cómo se podría medir ese factor en el futuro? (Ej: tiempo de respuesta, tasa de errores, cobertura de pruebas).

Entregable:

- Documento breve (máx. 2 página)
- Presentación de 3 diapositivas (una por tema principal + conclusión)
- Nombre del grupo y miembros
- Fuente de la noticia o caso seleccionado (URL o captura de pantalla)

Rúbrica

Criterio	Puntos	Descripción
1. Selección del caso real y relevancia	2 pts	Caso actual (2020–2025), bien descrito y relacionado con software.
2. Aplicación de conceptos de calidad	4 pts	Explica claramente qué es calidad y si el sistema la cumplió.
3. Análisis de evolución de la calidad	4 pts	Compara con épocas pasadas y menciona prácticas modernas que ayudarían.
4. Identificación de costos de calidad	4 pts	Reconoce al menos 2 tipos de costos (prevención, evaluación, fallas internas/externas).
5. Uso de factores/criterios de calidad (ISO/IEC 25010)	4 pts	Menciona al menos 2 factores fallidos y propone métricas para medirlos.
6. Claridad, organización y presentación	2 pts	Texto/diapositivas limpias, sin errores ortográficos, fácil de entender.

- Bibliografía sugerida: De ser necesario
- Guarde el archivo de la tarea elaborada en formato **.pdf** con su el nombre del grupo, seguidos de la palabra Actividad1. **Ejemplo: GRUPO1_ACTIVIDAD1.pdf**
- El tamaño del documento será de máximo. **5 Mb**
- Cargue el documento a través de este espacio, dentro del plazo establecido para la entrega.

Esta actividad tendrá un puntaje máximo de: **20 puntos**

Atentamente, su Docente